

PRO2: Qüestionari 3

Nom Complet		bd369d76c1ab
DNI		Respostes

① Digues què passarà amb el següent programa

```
struct AB { int a, b; };

void f(bool bval, AB *p1) {
    AB *p2 = new AB;
    if (bval) {
        swap(p2, p1);
    }
    (*p2).b = (*p1).b;
    delete p2;
}

int main() {
    AB ab;
    for (int i = 0; i < 100000000; i++) {
        f(false, new AB);
    }
}
```

- A. Hi haurà una fuga de memòria.
- B. Hi ha un error de compilació.
- C. S'intenta alliberar una posició de memòria no reservada prèviament.
- D. El programa s'executa correctament.

② Digues quina serà la sortida del següent codi:

```
int v = 4, w = 6;
int *p1 = &v;
int *p2 = &v;
p2 = &w;
*p1 -= 1;
cout << *p1 << ' ' << *p2 << endl;
```

- A. 3 6
- B. 4 5
- C. 6 3
- D. 5 4

③ Donades la declaració de `Node` següent:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};
```

i les següents instruccions:

```
Node n0(20), n1(10), n2(30);
n0.next = &n2;
n1.next = &n0;
Node *p = &n0, *q = &n1, *r = &n2;
```

Digues què val la següent expressió:

`p->next->next->value`

- A. 20
- B. 30
- C. L'expressió produirà un error d'execució.
- D. L'expressió té un error de compilació.

④ Digues quina és la sortida del següent programa:

```
struct Node {
    int value;
    Node *next;
    Node(int v) : value(v), next(nullptr) {}
};

int main() {
    Node n1(2), n2(3);
    n1.next = &n2;
    Node *p = &n1, *q = &n2;
    q = (*q).next;
    cout << p->value << ' '
         << q->value << endl;
}
```

- A. 2 3
- B. 2 2
- C. Hi ha haurà un error d'execució (accés a un punter nul).
- D. Hi ha un error de compilació.

⑤ Indica quina és la sortida del següent codi:

```
string s = "abcde";
string *p = nullptr;
if (p != nullptr) {
    p = &s;
}
cout << p->find("de") << endl;
```

- A. Hi ha un error de compilació.
- B. Hi ha un error d'execució (*segfault*).
- C. -1
- D. 3

⑥ Digues quina serà la sortida del següent programa:

```
int e = 4;
int &p = *e;
e++;
cout << &p << endl;
```

- A. Hi ha un error de compilació.
- B. Hi haurà un error d'execució.
- C. 4
- D. 5